

UI / UX 设计规范

面向流式布局、多级导航、国际化、按需加载与主题切换的通用产品设计标准

流式布局 Fluid Layout

📁 导航层级 ≤ 3 级

i18n 中 / 英双语

按需加载 Lazy Load

风格切换 Theming

目录 Contents

一、概述与设计原则	01
二、布局系统：流式布局与栅格	02
2.1 流式布局原则	
2.2 响应式断点与栅格	
2.3 间距基准与容器规则	
三、导航体系：不超过三级菜单	03
3.1 层级结构定义	
3.2 超限处理策略	
3.3 面包屑与状态规范	
四、国际化 i18n 规范	04
4.1 语言与文案管理	
4.2 界面弹性与本地化格式	
4.3 语言切换交互	
五、按需装载与展示规范	05
5.1 加载优先级与拆分策略	
5.2 列表与数据展示模式	
5.3 加载 / 空 / 异常状态	
六、风格切换与设计令牌	06
6.1 Design Token 体系	
6.2 主题模式与切换机制	
七、视觉基础规范	07
7.1 色彩系统	
7.2 字体与排版	

八、核心组件规范	08
九、交互与动效规范	09
十、无障碍设计 (A11y)	10
十一、附录	11

01 概述与设计原则

1.1 编写目的

本规范用于统一产品在多终端、多语言、多主题场景下的界面设计与研发实现标准，明确流式布局、导航层级、国际化、按需加载、风格（主题）切换五项核心能力的设计要求，并结合业界主流设计体系（Material Design 3、Ant Design 5、IBM Carbon、Apple HIG）的通用最佳实践，作为设计与前端协作的统一依据。

1.2 适用范围

适用于公司 Web 端管理后台、官网、H5 及可复用至客户端（iOS / Android / 桌面端）的组件设计，覆盖设计、前端、测试、产品各角色在方案评审、走查阶段的一致性校验。

1.3 设计原则

原则	说明
一致性 Consistency	同一层级、同一语义的元素在视觉与交互上保持统一，跨页面、跨语言、跨主题下体验一致。
层级清晰 Clarity	信息架构扁平化，导航层级最多三级，避免用户在深层结构中迷失。
性能优先 Performance	页面与组件按需加载，首屏渲染优先，非核心内容延迟加载。
国际化友好 Global-ready	文案、日期、数字、方向均可本地化，不硬编码语言相关内容。
弹性适配 Responsive	布局基于流式（Fluid）与栅格系统，适配不同宽度视口，不出现横向滚动或错位。
可主题化 Themeable	视觉属性全部令牌化（Design Token），支持浅色 / 深色及品牌主题动态切换。
可访问性 Accessibility	满足 WCAG 2.1 AA 级对比度与键盘操作要求。

02 布局系统：流式布局与栅格

2.1 流式布局 (Fluid Layout) 原则

流式布局指页面主体容器宽度以百分比 / fr / %等相对单位随视口宽度连续变化，而非固定像素宽度断点跳变，从而在任意宽度下都能获得连贯的阅读与操作体验。

必须 页面主容器宽度使用 `max-width + 100%` 组合，两侧留白使用 `auto margin` 或百分比内边距，禁止使用固定 `px` 宽度铺满布局。

必须 栅格列间距 (gutter)、卡片间距使用相对单位 (`%`、`rem`、`clamp()`)，保证等比缩放。

建议 关键排版尺寸使用 `clamp(min, 首选值, max)` 实现字号 / 间距的连续流体缩放，减少断点跳变的生硬感。

流式栅格示意 (12 栏)



12-column fluid grid : 列宽 = $(100\% - 11 \times \text{gutter}) / 12$ ，随容器宽度等比缩放，不使用固定像素列宽。

2.2 响应式断点与栅格

断点	视口范围	栅格列数	外边距	典型设备
xs	< 576px	4 列	16px	手机竖屏
sm	576–767px	4 列	24px	手机横屏 / 小平板
md	768–1023px	8 列	32px	平板
lg	1024–1439px	12 列	40px	笔记本
xl	1440–1919px	12 列	64px	桌面显示器
xxl	≥ 1920px	12 列 (内容居中, 两侧留白增加)	≥ 96px	大屏 / 4K

建议 断点仅用于调整列数、内外边距与组件密度，页面内部内容宽度仍应在断点区间内保持流式伸缩，避免“整页整体缩放”式的伪响应式。

2.3 间距基准与容器规则

采用 8px 基准网格，所有间距、组件尺寸均为 4 的倍数 (4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64)，保证跨组件对齐。

场景	Token	取值
组件内间距（紧凑）	space-xs	4px
组件内间距（默认）	space-sm	8px
组件间距	space-md	16px
模块间距	space-lg	24px
区块间距	space-xl	32px
页面级留白	space-2xl	48–64px

03 导航体系：不超过三级菜单

3.1 层级结构定义

信息架构最多允许三级导航，超过三级须通过标签页、筛选器、抽屉详情等横向手段承载，禁止在菜单树中继续下钻第四级。



层级	承载位置	数量建议	说明
一级	顶部导航栏 / 侧边栏主菜单	≤ 8 项	代表核心业务域，需图标 + 文字组合，全局唯一高亮态。
二级	侧边栏子菜单 / 顶部次级 Tab	≤ 10 项	可折叠收起，默认展开当前所在分组。
三级	页内 Tab、左侧次级列表或面包屑跳转	≤ 8 项	为最终可操作页面，不再允许下挂子菜单。

3.2 超限处理策略

- 必须** 当信息架构自然生长超过三级时，第四级内容应降级为：① 页面内 Tab 切换；② 详情页 / 抽屉 (Drawer)；③ 筛选与搜索组合；不得新增菜单树节点。
- 技巧** 可通过"常用功能 / 收藏夹 / 全局搜索"三种入口，弥补层级收敛后深层功能的可达性。

3.3 面包屑与菜单状态规范

页面顶部需展示面包屑 (Breadcrumb)，逐级映射一 → 二 → 三级菜单路径，点击可返回上级，最后一级为当前页不可点击。

状态	视觉表现
默认 Default	常规文字色，无背景
悬停 Hover	浅色背景块 + 文字色加深
选中 / 当前 Active	主色背景或左侧色条 + 加粗文字
禁用 Disabled	灰度文字（40% 不透明度），不可点击并配合 tooltip 说明原因

04 国际化 i18n 规范

4.1 语言与文案管理

语言	Locale Code	状态
简体中文	zh-CN	默认语言
English	en-US	已支持
其他语言	预留	架构层面支持横向扩展，无需改造组件

必须 所有界面文案统一收敛到语言包（如 `zh-CN.json` / `en-US.json`）中以 key-value 管理，代码与设计稿中禁止硬编码文案。

必须 文案中的变量（人名、数字、时间）使用占位符插值（如 `{userName}` 提交于 `{date}`），不同语言允许调整语序。

4.2 界面弹性与本地化格式

英文文案长度通常比中文长 30%–100%，组件设计需预留弹性空间：

必须 按钮、标签、菜单项等容器宽度使用 `min-width + 内容自适应`，禁止写死宽度导致英文文案溢出截断。

建议 文本超长时优先允许单元格换行或使用 `text-overflow: ellipsis` + Tooltip 展示全文，而非压缩字号。

内容类型	本地化要求
日期	zh-CN：2026年7月28日；en-US：Jul 28, 2026
时间	zh-CN：24 小时制；en-US：可选 12 小时制（AM/PM）
数字/金额	千分位分隔符按 locale 规则（1,234.56 / 部分语言使用 1.234,56）
排序 / 首字母	按当前语言的排序规则（拼音 / 字母序）排序列表

4.3 语言切换交互与技术约定

必须 语言切换入口固定于全局导航右上角（图标 + 当前语言缩写），切换后页面内容原地刷新，保持用户当前所在路由与滚动位置不变。

必须 HTML 根节点 `lang` 属性需随语言切换同步更新（`lang="zh-CN"` / `lang="en-US"`），供屏幕阅读器与浏览器正确识别。

建议 字体回退栈：中文优先 `PingFang SC` / `Microsoft YaHei` / `Noto Sans CJK SC`；英文优先 `-apple-system` / `Segoe UI` / `Roboto`，避免中英文混排时字重不一致。

技巧 组件布局使用逻辑属性（`margin-inline-start` 而非 `margin-left`），为未来接入阿拉伯语等 RTL 语言预留能力，即使当前仅支持中英文。

05 按需装载与展示规范

5.1 加载优先级与拆分策略

层级	策略	说明
路由级	Code Splitting	按页面 / 路由拆包，非当前路由的 JS 资源不预加载，首屏 JS 体积建议 < 200KB (gzip)。
组件级	动态导入 Lazy Component	弹窗、图表、富文本编辑器等重组件在触发交互时再异步加载。
资源级	图片 / 视频懒加载	视口外图片使用 <code>loading="lazy"</code> 或 IntersectionObserver，占位保持骨架尺寸避免布局抖动 (CLS)。
数据级	按需分批请求	列表、图表数据按分页 / 滚动区间请求，禁止一次性拉取全量数据。

必须 首屏仅渲染用户可视区域及其核心操作入口，次要模块（如推荐位、底部信息）延迟到空闲时间（`requestIdleCallback` 或滚动触发）加载。

5.2 列表与数据展示模式

数据量级	推荐模式	说明
< 50 条	一次性渲染	无需分页，直接展示全部。
50–500 条	分页 Pagination	后台管理类场景优先，便于精确定位与跳页。
> 500 条 / 信息流	无限滚动 + 虚拟列表	面向浏览类场景，仅渲染可视区域内 DOM 节点 (Virtual List)，滚动到底部触发下一批加载。

建议 无限滚动场景需提供“回到顶部”入口，分页场景需展示总条数与当前页范围（如“共 128 条，第 1–20 条”）。

5.3 加载 / 空 / 异常状态规范

状态	展示要求
加载中 Loading	使用骨架屏 (Skeleton) 还原目标内容的大致轮廓与尺寸，避免内容到达后的位移跳动；局部操作使用小型 Loading 图标 + 按钮禁用态。
空状态 Empty	插画 / 图标 + 引导文案 + 可选操作按钮（如“暂无数据，去创建一个吧”）。
	明确错误提示 + 重试按钮，不得静默失败或仅展示空白。

加载失败 Error	
弱网 / 超时	超过约定阈值（如 8s）提示网络较慢，允许用户取消或重试。

06 风格切换与设计令牌

6.1 Design Token 体系

所有视觉属性（颜色、字体、间距、圆角、阴影、动效时长）均应令牌化，禁止在组件样式中硬编码具体色值或数值，主题切换即替换 Token 取值集合。

Token 分类	示例	作用
颜色 Color	<code>--color-primary</code> , <code>--color-bg-surface</code>	语义化颜色，随主题动态取值
字体 Typography	<code>--font-size-body</code> , <code>--font-weight-bold</code>	统一字号 / 字重阶梯
间距 Spacing	<code>--space-md</code>	8px 基准网格倍数
圆角 Radius	<code>--radius-sm/md/lg</code>	4 / 8 / 16px，用于按钮、卡片、弹窗
阴影 Elevation	<code>--shadow-1 ~ shadow-4</code>	层级越高投影越深，表达浮层优先级
动效 Motion	<code>--duration-fast</code> = 120ms	统一交互反馈节奏

6.2 主题模式与切换机制

浅色 Light

背景 #FFFFFF	主色 #2F6FED	文字 #12172A	背景 #101425	主色 #5B8DFF	文字 #EDEFF5
------------	------------	------------	------------	------------	------------

深色 Dark

必须 主题实现采用 `data-theme="light|dark"` 属性 + CSS 变量覆盖的方式，禁止为每个主题单独维护整套组件样式文件。

必须 提供三种切换方式：浅色 / 深色 / 跟随系统（监听 `prefers-color-scheme`），用户选择需持久化保存（本地存储或账号偏好），刷新后保持。

建议 主题切换伴随 150–250ms 的颜色过渡动效，避免生硬闪烁；支持后续扩展品牌主题（如节日主题）而无需改动组件结构。

07 视觉基础规范

7.1 色彩系统

Primary 主色	Success 成功	Warning 警示	Error 错误	Neutral 中性
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

必须 正文文字与背景对比度 $\geq 4.5:1$ ，大字号 ($\geq 18pt$ 或加粗14pt) 对比度 $\geq 3:1$ ，满足 WCAG 2.1 AA。

7.2 字体与排版

层级	字号 / 行高	字重	使用场景
H1	28 / 36px	700	页面主标题
H2	20 / 28px	600	模块标题
H3	16 / 24px	600	卡片 / 小节标题
Body	14 / 22px	400	正文内容
Caption	12 / 18px	400	辅助说明、时间戳

08 核心组件规范

组件	状态要求	关键约束
按钮 Button	默认 / 悬停 / 按下 / 禁用 / 加载中	宽度随文案自适应（i18n 友好），主 / 次 / 危险三种语义色
表单 Form	默认 / 聚焦 / 校验通过 / 校验失败 / 禁用	标签宽度随语言文本长度自适应，错误信息紧贴字段展示
表格 Table	默认 / 排序 / 选中行 / 空数据	超过阈值行数启用虚拟滚动，列宽支持拖拽与自适应
弹窗 Modal / Drawer	打开 / 关闭动效 / 遮罩	作为第四级信息的承载容器之一
标签 Tag / Chip	默认 / 可关闭 / 禁用	用于替代深层筛选，避免菜单层级下钻
卡片 Card	默认 / 悬停 / 选中	栅格内自适应宽度，内部间距遵循 8px 基准

09 交互与动效规范

动效类型	时长	缓动函数	场景
微反馈	100–150ms	ease-out	按钮点击、悬停高亮
局部过渡	200–250ms	ease-in-out	弹窗、抽屉、Tab 切换
页面级过渡	300ms	cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)	路由切换、主题切换

必须 任何可能造成数据丢失的操作（删除、离开未保存表单）需二次确认；系统状态变化需在 300ms 内给予视觉反馈。

10 无障碍设计 (Accessibility)

维度	要求
色彩对比	符合 WCAG 2.1 AA，不单纯依赖颜色传达状态（需搭配图标 / 文字）
键盘操作	所有交互元素可通过 Tab / Enter / Esc 完成操作，具备清晰的焦点态样式
屏幕阅读器	关键组件添加 <code>aria-label</code> / <code>role</code> ，语言属性随 i18n 切换同步更新
触控热区	可点击元素最小热区 $\geq 44 \times 44\text{px}$ ，避免误触

11 附录

11.1 命名与文件组织建议

类型	命名规则	示例
颜色 Token	color-[语义]-[明暗层级]	color-primary-600
语言包文件	[locale].json	zh-CN.json / en-US.json
组件文件	大驼峰 PascalCase	ButtonGroup.tsx

11.2 版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-07	首个正式版本，覆盖流式布局、三级导航、i18n、按需加载、主题切换五大能力

— 本文档由设计系统团队维护，如有疑问请联系设计系统负责人 —